📖 Nivel Avanzado UI: Definiciones y teoría

1. **Stack**

- **Definición**: Permite superponer widgets unos sobre otros.
- **Teoría**: Ideal para overlays, banners, botones flotantes o diseños con capas.

---

2. **Wrap**

- **Definición**: Distribuye widgets en múltiples líneas automáticamente cuando no caben en una sola.
- **Teoría**: Perfecto para etiquetas, chips o galerías que deben adaptarse a pantallas pequeñas.

---

3. **GridView**

- **Definición**: Muestra elementos en forma de rejilla.
- **Teoría**: Útil para catálogos, galerías de imágenes o dashboards.

---

4. **AspectRatio**

- **Definición**: Mantiene proporciones fijas de un widget (ejemplo: 16:9).
- **Teoría**: Garantiza consistencia visual en imágenes, videos o tarjetas.

---

5. **FittedBox**

- **Definición**: Escala su hijo para que se ajuste al espacio disponible.
- **Teoría**: Evita desbordamientos de texto o imágenes en layouts ajustados.

---

6. **GestureDetector**

- **Definición**: Captura gestos como toques, arrastres, doble clic o deslizamientos.
- **Teoría**: Añade interactividad sin necesidad de botones explícitos.

💻 Ejemplo completo de aplicación (nivel avanzado)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Curso Flutter - Nivel Avanzado',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.deepPurple),
      home: const AdvancedScreen(),
    );
  }
}

class AdvancedScreen extends StatelessWidget {
  const AdvancedScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pantalla Avanzada'),
        centerTitle: true,
      ),
      body: Column(
        children: [
          // Ejemplo de Stack
          Stack(
            children: [
              Container(
                height: 150,
                color: Colors.deepPurple[100],
              ),
              Positioned(
                right: 20,
                bottom: 20,
                child: ElevatedButton(
                  onPressed: () {},
                  child: const Text('Botón flotante'),
                ),
              ),
            ],
          ),

          const SizedBox(height: 20),

          // Ejemplo de Wrap
          Wrap(
            spacing: 10,
            runSpacing: 10,
            children: List.generate(
              8,
              (index) => Chip(
                label: Text('Etiqueta $index'),
                backgroundColor: Colors.deepPurple[50],
              ),
            ),
          ),
```

```
            const SizedBox(height: 20),

            // Ejemplo de GridView con AspectRatio y GestureDetector
            Expanded(
              child: GridView.count(
                crossAxisCount: 2,
                children: List.generate(
                  4,
                  (index) => GestureDetector(
                    onTap: () {
                      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                        SnackBar(content: Text('Imagen $index seleccionada')),
                      );
                    },
                    child: AspectRatio(
                      aspectRatio: 1, // cuadrado
                      child: FittedBox(
                        fit: BoxFit.cover,
                        child: Image.network(
                          'https://picsum.photos/200?random=$index',
                        ),
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
            ],
          ),
        );
      }
    }
```

🎯 Resumen:

1. **Superposición de elementos** con `Stack` y `Positioned`.
2. **Distribución automática** con `Wrap` para interfaces flexibles.
3. **Rejillas responsivas** con `GridView`.
4. **Consistencia visual** con `AspectRatio` y `FittedBox`.
5. **Interactividad avanzada** con `GestureDetector`.
6. **Integración de todo lo aprendido**: estructura, responsividad y experiencia de usuario.